Durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH nach
DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Prüfstelle.
Die Akkreditierung gilt auch für Produkte im Sinne der
Verordnung (EU) 2016/425. Nicht im Akkreditierungsumfang
enthaltene Prüfverfahren sind mit einem * gekennzeichnet.

ilac-MRA DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-11239-01-00

SÄCHSISCHES TEXTIL FORSCHUNGS INSTITUT e.V.

UNTERSUCHUNGSBERICHT

Auftrags-Nr. STFI:	**P2024 0903; T347_24**
Bestell-Nr. Auftraggeber:	ohne
Berichtsdatum:	19. Juni 2024
Bearbeiter:	Kermer, M.

Auftraggeber:

Louis Renner GmbH
Frau Anja Neubert
Hainstr. 1
04610 Meuselwitz

Untersuchungsauftrag:

vom:	25. April 2024
Auftragseingang:	25. April 2024
Probeneingang:	29. April 2024

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen des STFI e.V. und der ITT GmbH. https://www.stfi.de/agb
Das Leistungsverzeichnis der Prüfstelle des STFI e.V. ist zu finden unter https://www.stfi.de/textilpruefung

Vorstandsvorsitzender
Dipl.-Ing.-Ök. Andreas Berthel

Sächsisches Textilforschungsinstitut e.V.
Annaberger Str. 240 - 09125 Chemnitz, Germany

Leiter der Prüfstelle
Dipl.-Ing. Marian Hierhammer

Telefon +49 3 71 52 74-242
Telefax +49 3 71 52 74-153

E-Mail
marian.hierhammer@stfi.de

Untersuchungsgut:

Kennzeichnung durch Auftraggeber:	Codiert für Auftragsbearbeitung:
Filz/Achsentuch 1051, rot; St-Nr.:104298-1-6 1083/36S-1/2013-RE036 (Kontrollbericht 8331)	Probe 01
Filz/Achsentuch 1052, rot; St.-Nr.:79153-4-22 1046//33S-3/2017/RE036 (Kontrollbericht 7298)	Probe 02

Die Probenahme erfolgte durch den Auftraggeber, der Prüfstelle liegen hierzu keine Angaben vor.

Untersuchungsinhalt:

Prüf- und Konditionierungsklima: (20,0 ± 2,0) °C/ (65,0 ± 4,0) % rel. Luftfeuchtigkeit

Pos.	Untersuchungsmerkmal	Norm Prüfbedingungen
(1)	Bestimmung der Dicke	DIN EN ISO 5084:1996-10
		Prüffläche: 20 cm² Prüfdruck: 10 cN/cm² Anzahl Messungen: 10 Vor und nach Klimalagerung
(2)	Klimalagerung	Ohne*
		Rampe I: Start-/Zielkondition: 20°C/65%RH auf 33°C/90%RH innerhalb von 16h Sprung/Haltesegment II: Sofortige Entfeuchtung auf 40%RH mit folgender Haltezeit von 11h bei 33°C/40%RH Rampe III: Start-/Zielkondition: 33°C/90%RH auf 20°C/65%RH innerhalb von 16h Haltesegment IV: 20°C/65%RH für 5h Gesamtlaufzeit: 48h

Pos.	Untersuchungsmerkmal	Norm Prüfbedingungen
(3)	Oberflächenaufnahme mittels Digitalmikroskop	---*
		Keyence VHX-1000 Aufnahmen siehe Bildtafel im Anhang
(4)	REM-Querschnittsaufnahmen	STFI-PV PM 24*
		Aufnahmen siehe Bildtafel im Anhang
(5)	Wolle - Dichlormethanlöslicher Anteil (Restfettgehalt)	ISO 3074:2014-09
		Doppelbestimmung

Untersuchungsergebnisse:

Pos.	Untersuchungsmerkmal	Einheit	Probe 01	Probe 02
(1)	***Bestimmung der Dicke***			
	Ausgangsdickenmessung			
	Mittelwert	mm	1,313	1,441
	Standardabweichung	mm	0,019	0,027
	Variationskoeffizient	%	1,46	1,91
	Dickenmessung nach Klimalagerung			
	Mittelwert	mm	1,493	1,510
	Standardabweichung	mm	0,013	0,020
	Variationskoeffizient	%	0,86	1,34
	Dickenänderung, rel.			
	Mittelwert	%	13,69	4,81
	Standardabweichung	%	1,78	0,93
	Variationskoeffizient	%	13,00	19,24
	Dickenänderung, abs.	mm	0,180	0,069
(5)	***Restfettgehalt der Wollfasern***			
	Dichlormethanlöslicher Anteil, Mittelwert	%	0,26	0,36

Weitere Informationen zu den Prüfverfahren bzw. -ergebnissen liegen in der akkreditierten Prüfstelle vor und können dem Auftraggeber auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden. Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich auf die eingereichten Proben. Dieser Untersuchungsbericht darf nicht auszugsweise kopiert werden. Der Prüfzeitraum ist die Zeitspanne zwischen dem Datum des Probeneingangs und dem Berichtsdatum. Alle im Zusammenhang mit diesem Auftrag erhaltenen Materialien werden, wenn nicht anders vereinbart, maximal 6 Monate aufbewahrt. Ausgenommen ist Material, welches aus technischen oder sicherheitsrelevanten Gründen nicht gelagert wird.

Dipl.-Ing. Marian Hierhammer
Leiter der Prüfstelle

stfi geprüft

Mathias Kermer
Stellv. Fachgebietsverantwortlicher

Anlagen: Bildtafel zu Pos.: 3/4

SÄCHSISCHES TEXTIL FORSCHUNGS INSTITUT e.V.

Probe 01; Filz/Achsentuch 1051, St-Nr.:104298-1-6 1083/36S-1/2013-RE036 (Kontrollbericht 8331), rot

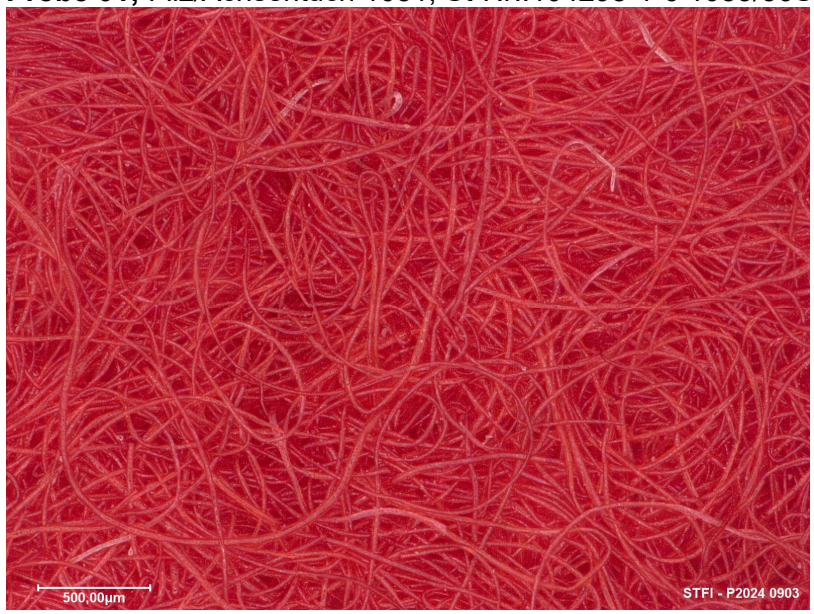


Abb.1: Oberfläche, Seite 1, Digitalmikroskop

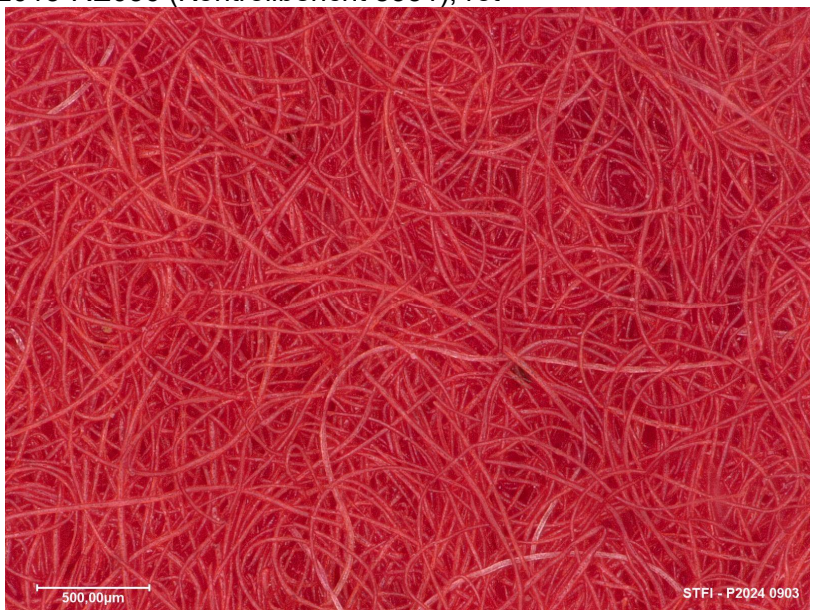


Abb.2: Oberfläche, Seite 2, Digitalmikroskop

Probe 02; Filz/Achsentuch 1052, St-Nr.:79153-4-22 1046//33S-3/2017/RE036 (Kontrollbericht 7298), rot



Abb.3: Oberfläche, Seite 1, Digitalmikroskop

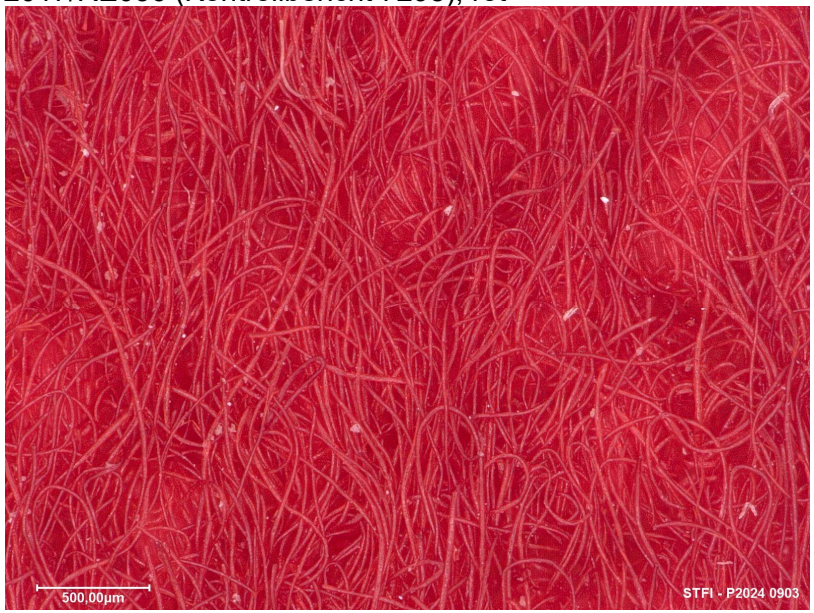


Abb.4: Oberfläche, Seite 2, Digitalmikroskop

Probe 01; Filz/Achsentuch 1051, St-Nr.:104298-1-6 1083/36S-1/2013-RE036 (Kontrollbericht 8331), rot

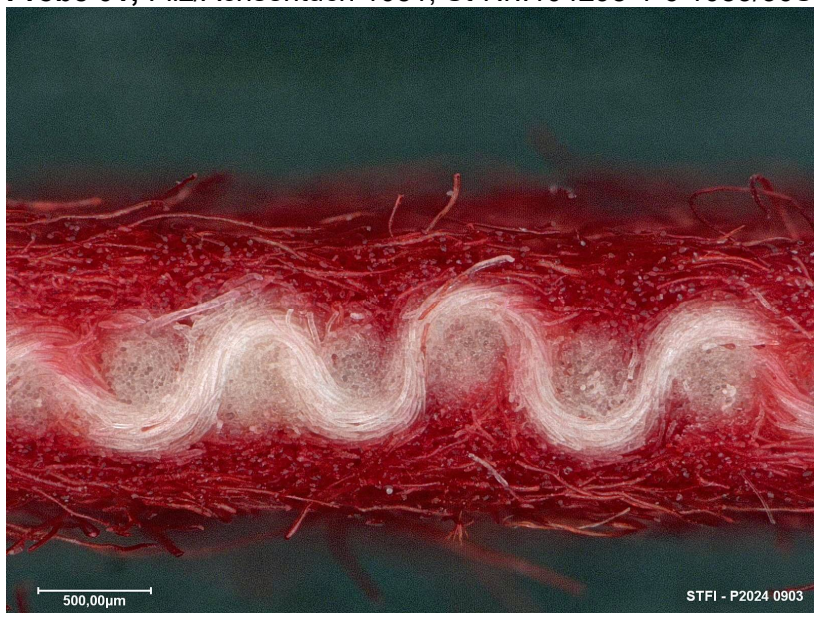


Abb.5: Querschnitt, Kettrichtung, Digitalmikroskop



Abb.6: Querschnitt, Schussrichtung, Digitalmikroskop

Probe 02; Filz/Achsentuch 1052, St-Nr.:79153-4-22 1046//33S-3/2017/RE036 (Kontrollbericht 7298), rot



Abb.7: Querschnitt, Kettrichtung, Digitalmikroskop



Abb.8: Querschnitt, Schussrichtung, Digitalmikroskop

Probe 01; Filz/Achsentuch 1051, St-Nr.:104298-1-6 1083/36S-1/2013-RE036 (Kontrollbericht 8331), rot

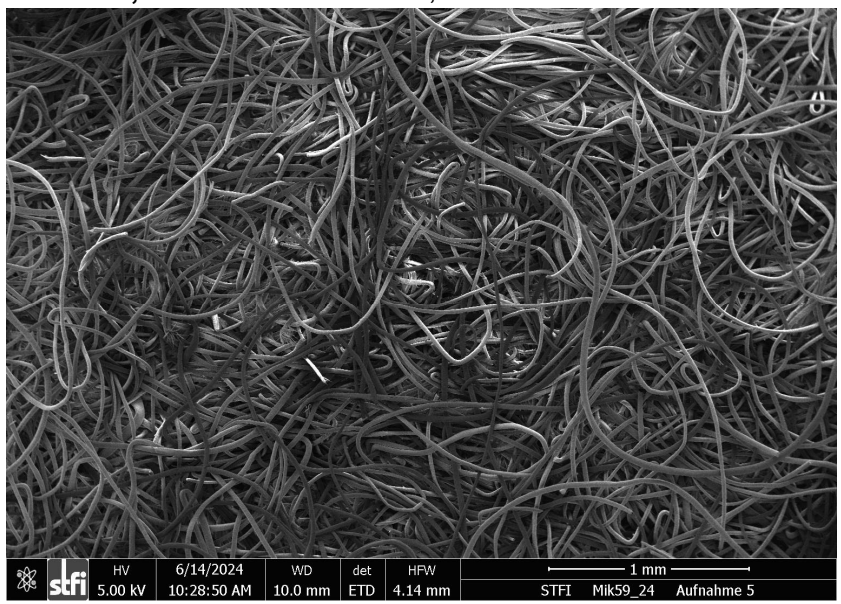


Abb.9: Oberfläche, Seite 1, REM



Abb.10: Oberfläche, Seite 1, REM

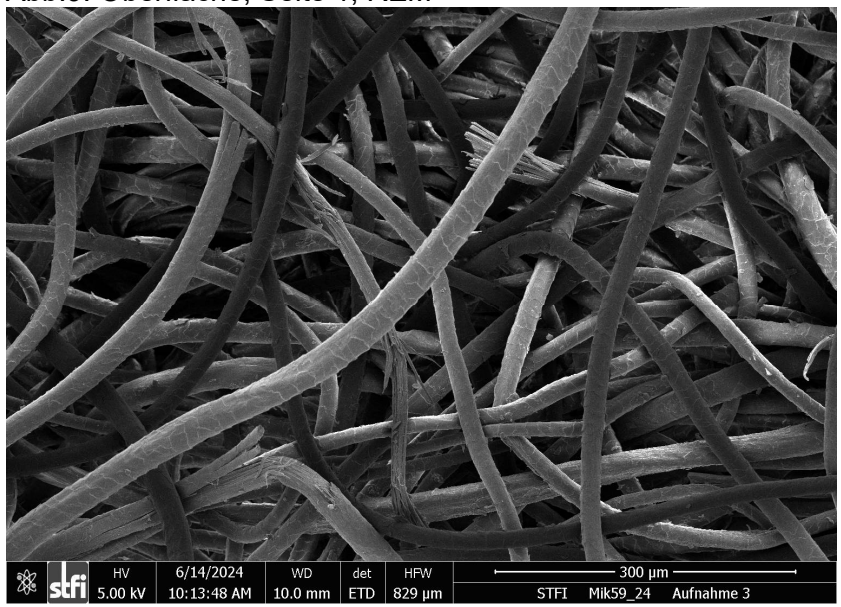


Abb.11: Oberfläche, Seite 1, REM

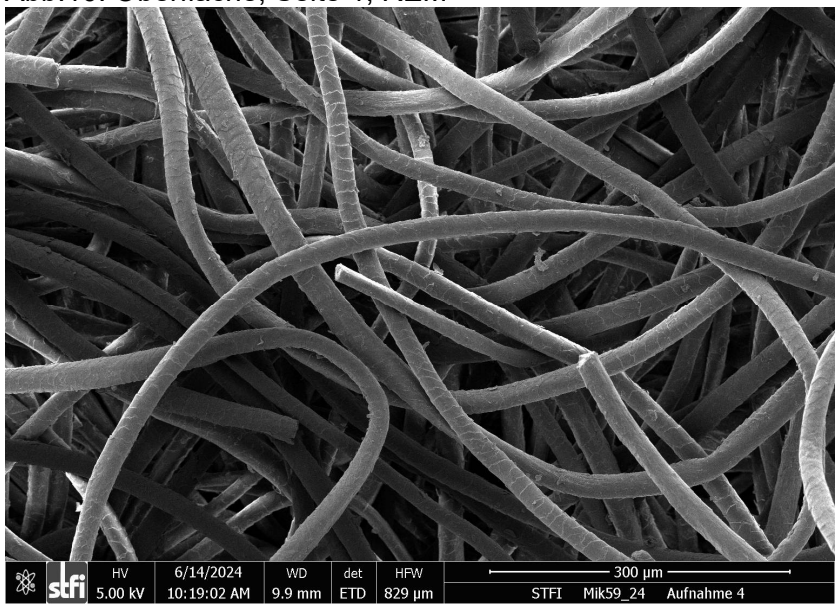


Abb.12: Oberfläche, Seite 1, REM

SÄCHSISCHES TEXTIL FORSCHUNGS INSTITUT e.V.

Probe 01; Filz/Achsentuch 1051, St-Nr.:104298-1-6 1083/36S-1/2013-RE036 (Kontrollbericht 8331), rot

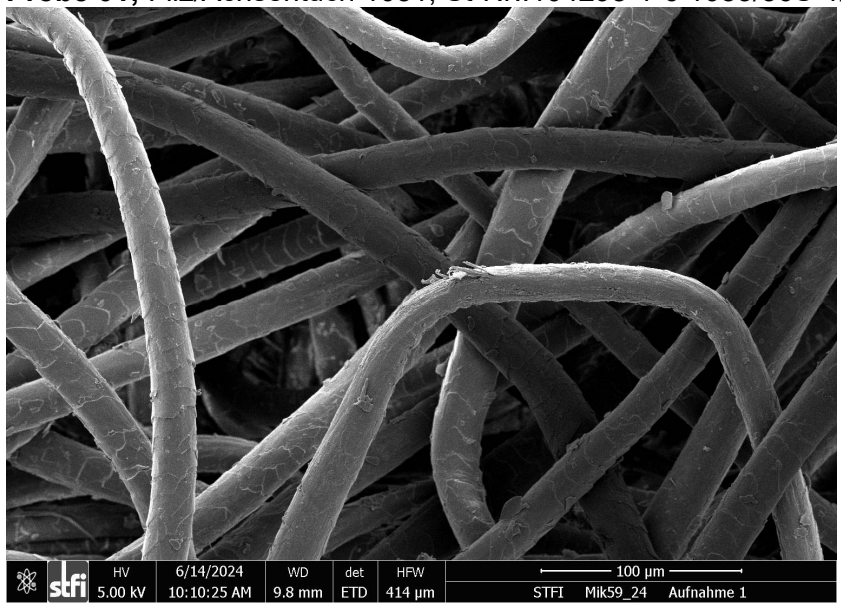


Abb.13: Oberfläche, Seite 1, REM

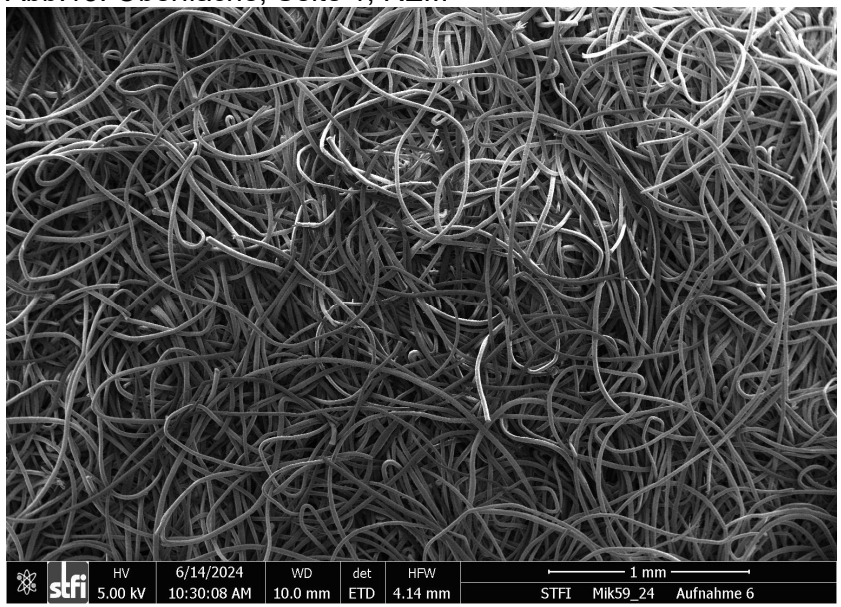


Abb.14: Oberfläche, Seite 2, REM

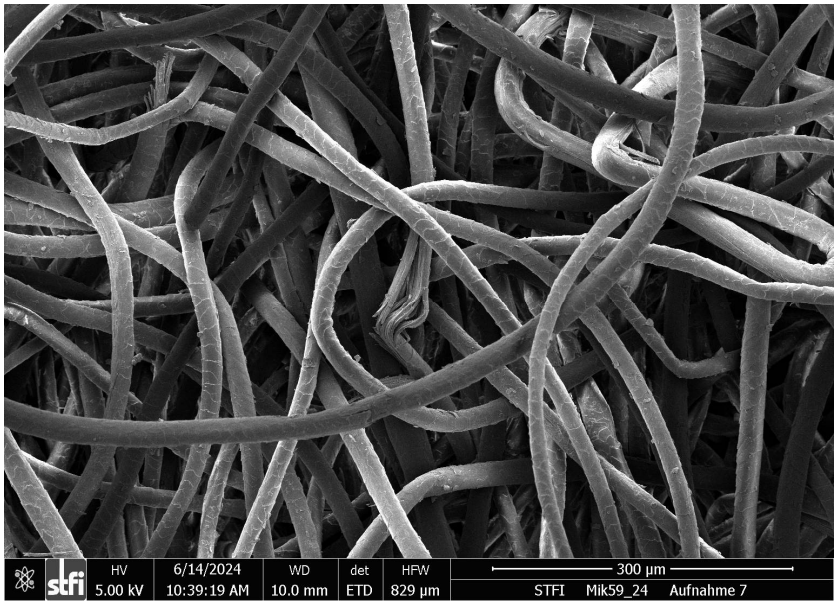


Abb.15: Oberfläche, Seite 2, REM

Probe 01; Filz/Achsentuch 1051, St-Nr.:104298-1-6 1083/36S-1/2013-RE036 (Kontrollbericht 8331), rot

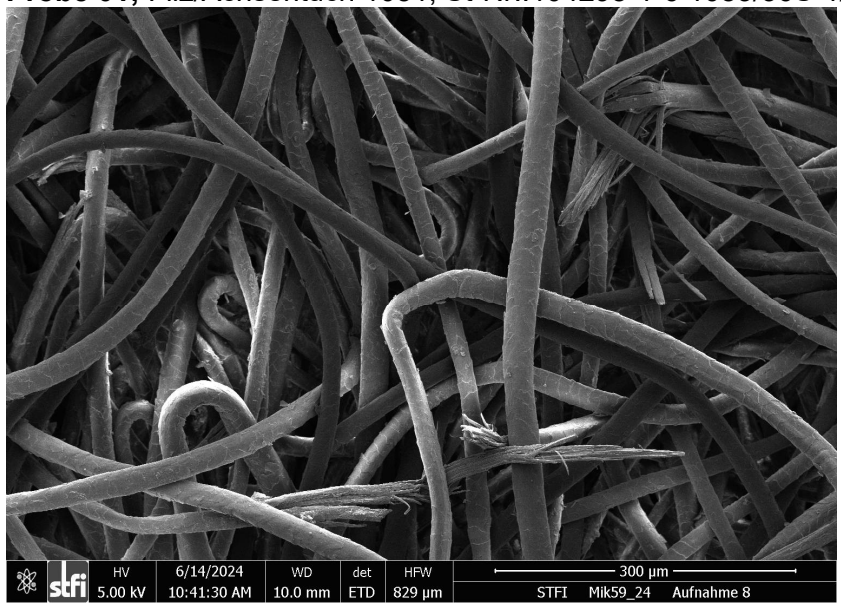


Abb.16: Oberfläche, Seite 2, REM

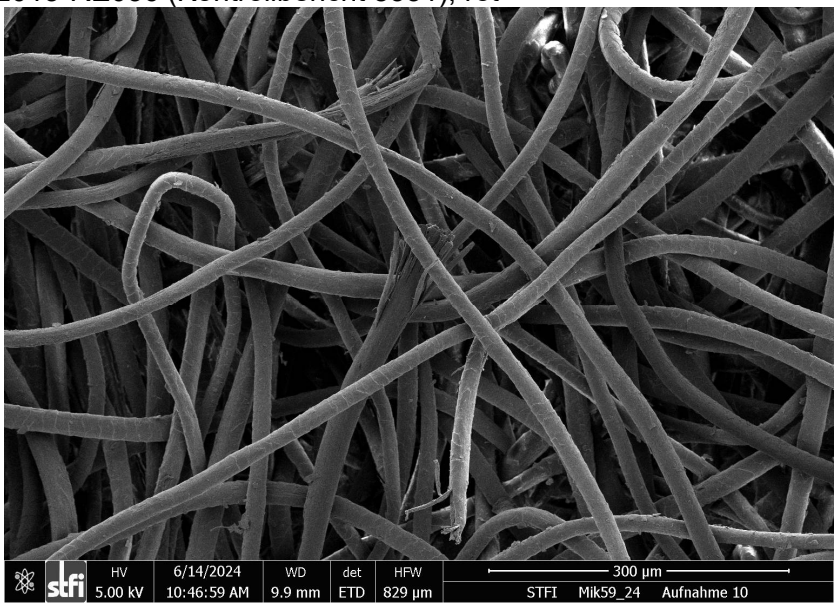


Abb.17: Oberfläche, Seite 2, REM

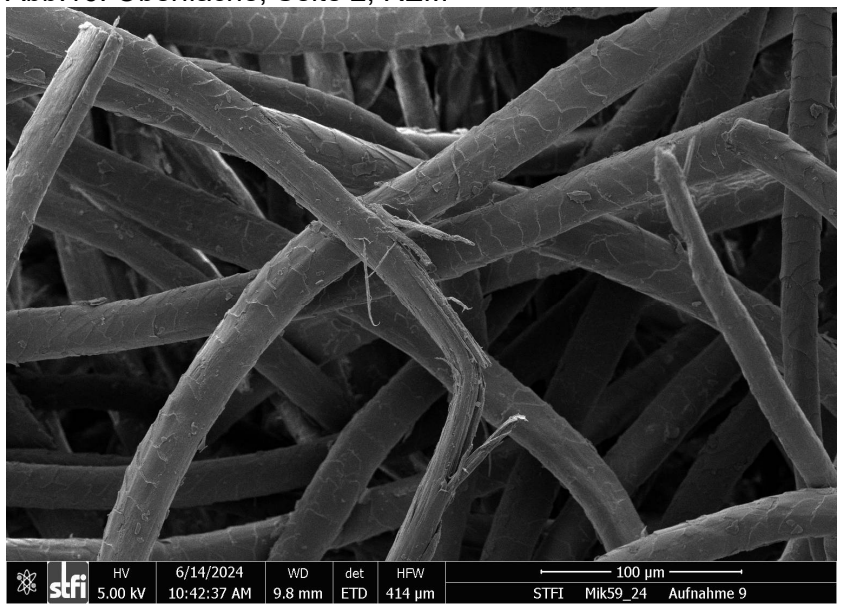


Abb.18: Oberfläche, Seite 2, REM

Probe 02; Filz/Achsentuch 1052, St-Nr.:79153-4-22 1046//33S-3/2017/RE036 (Kontrollbericht 7298), rot

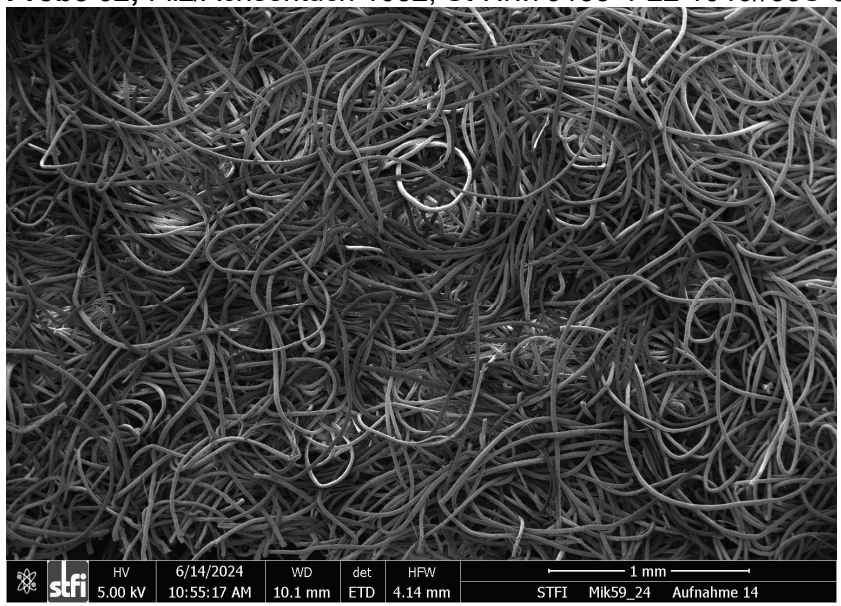


Abb.19: Oberfläche, Seite 1, REM

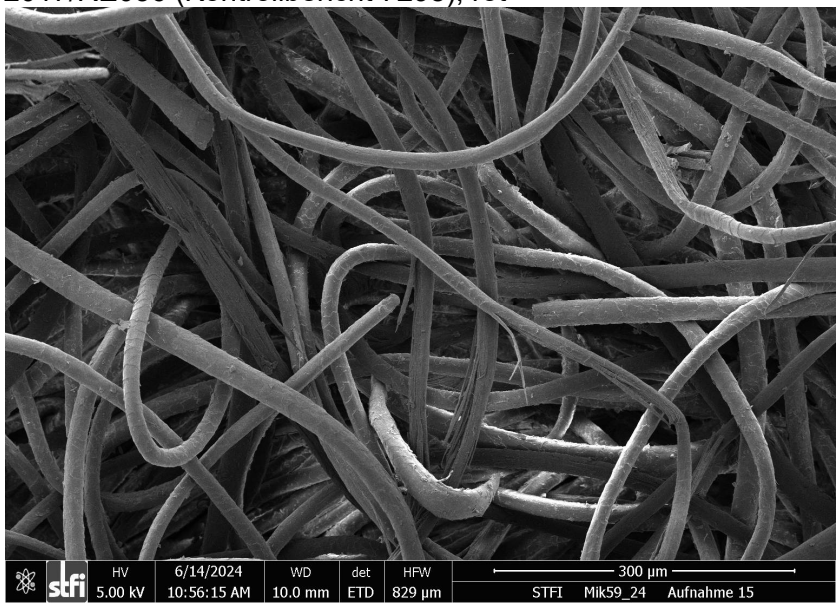


Abb.20: Oberfläche, Seite 1, REM

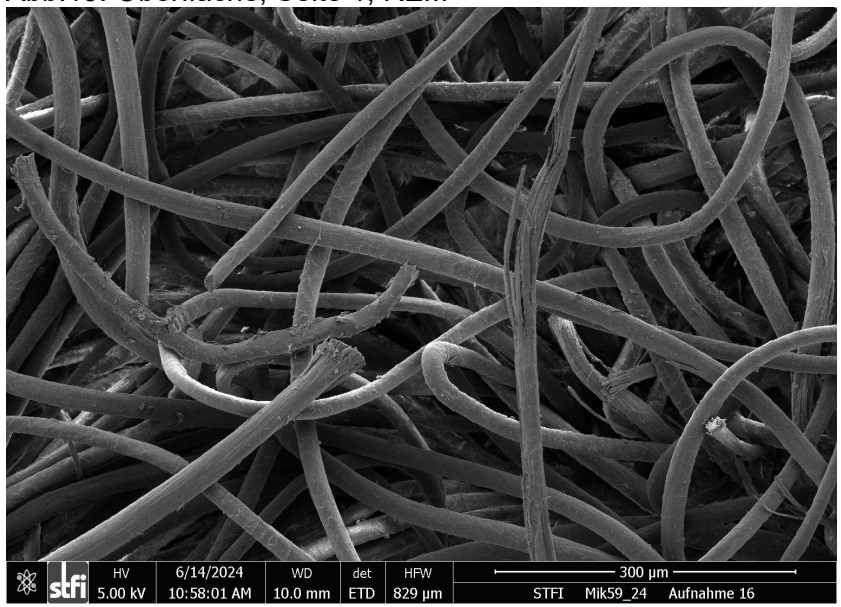


Abb.21: Oberfläche, Seite 1, REM



Abb.22: Oberfläche, Seite 1, REM

SÄCHSISCHES TEXTIL FORSCHUNGS INSTITUT e.V.

Probe 02; Filz/Achsentuch 1052, St-Nr.:79153-4-22 1046//33S-3/2017/RE036 (Kontrollbericht 7298), rot

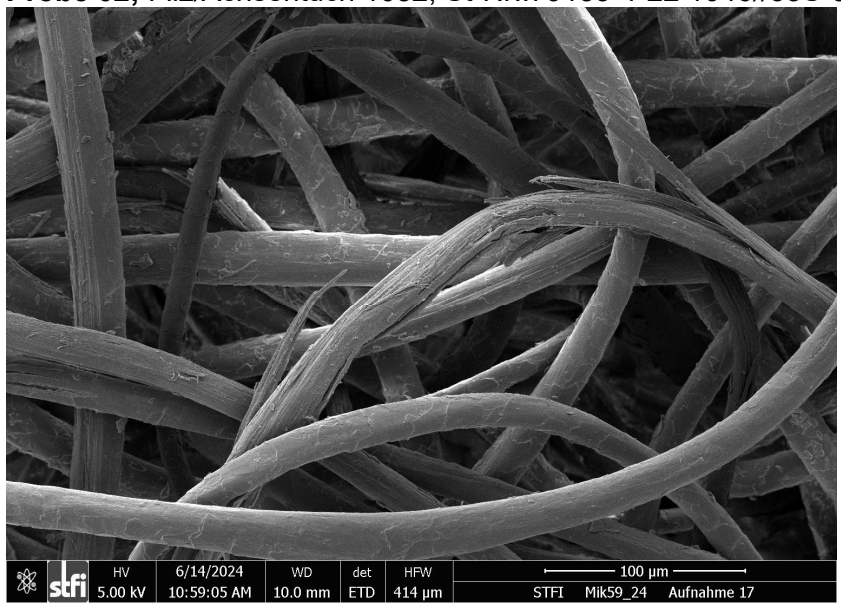


Abb.23: Oberfläche, Seite 1, REM

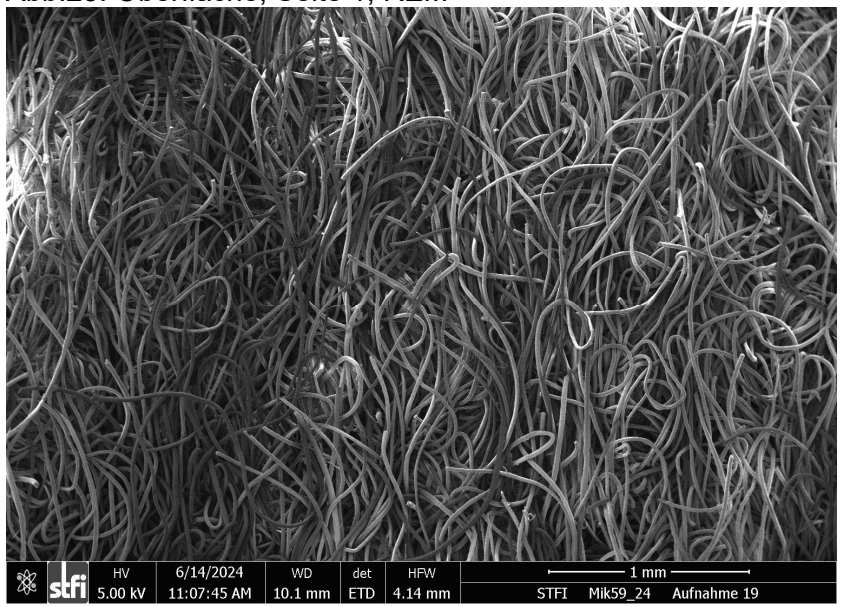


Abb.24: Oberfläche, Seite 2, REM

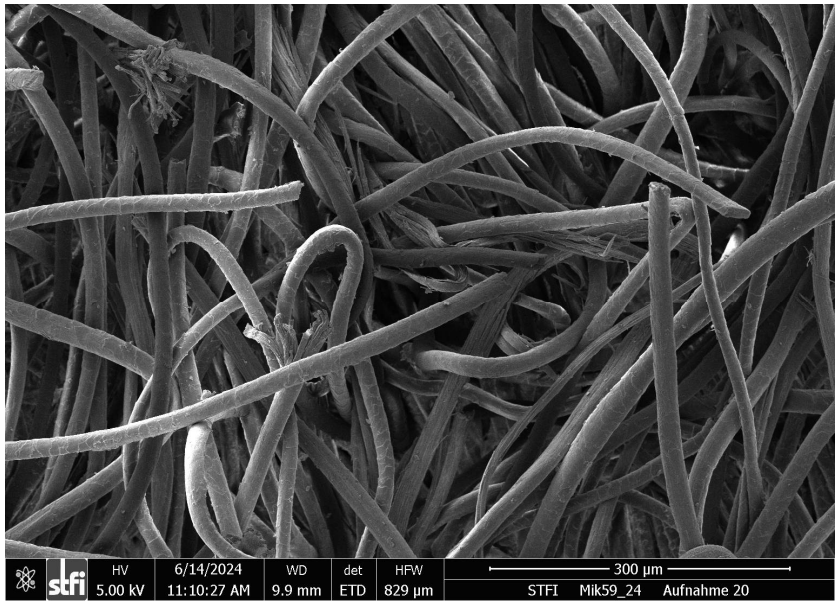


Abb.25: Oberfläche, Seite 2, REM

Probe 02; Filz/Achsentuch 1052, St-Nr.:79153-4-22 1046//33S-3/2017/RE036 (Kontrollbericht 7298), rot

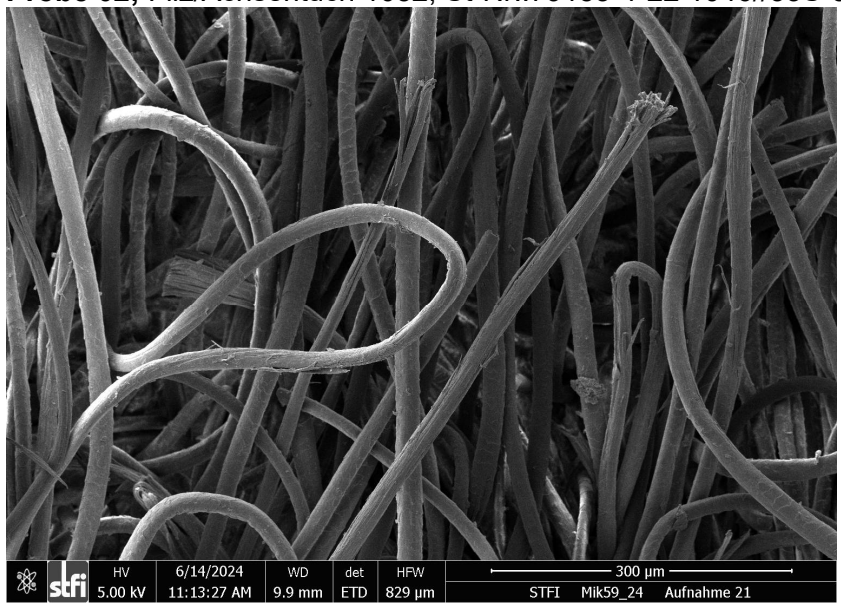


Abb.26: Oberfläche, Seite 2 REM

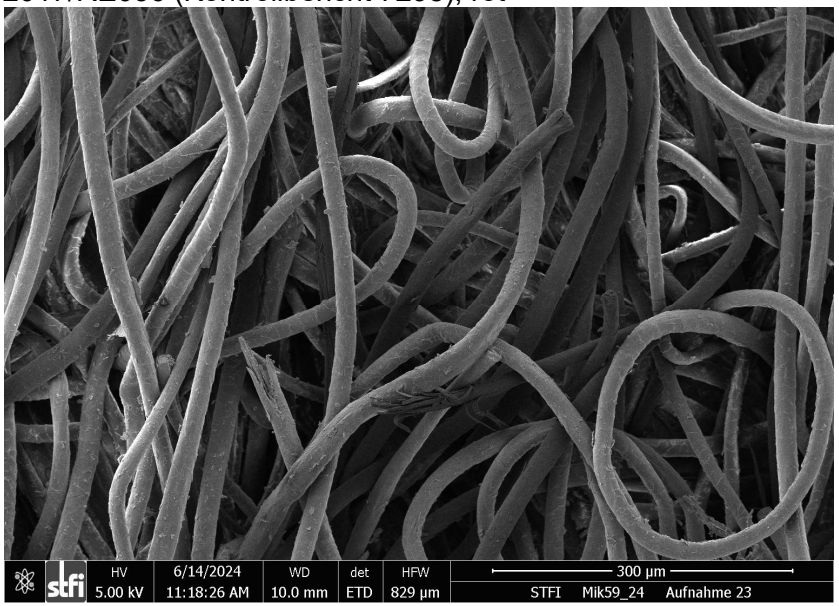


Abb.27: Oberfläche, Seite 2, REM



Abb.28: Oberfläche, Seite 2, REM

Probe 01; Filz/Achsentuch 1051, St-Nr.:104298-1-6 1083/36S-1/2013-RE036 (Kontrollbericht 8331), rot

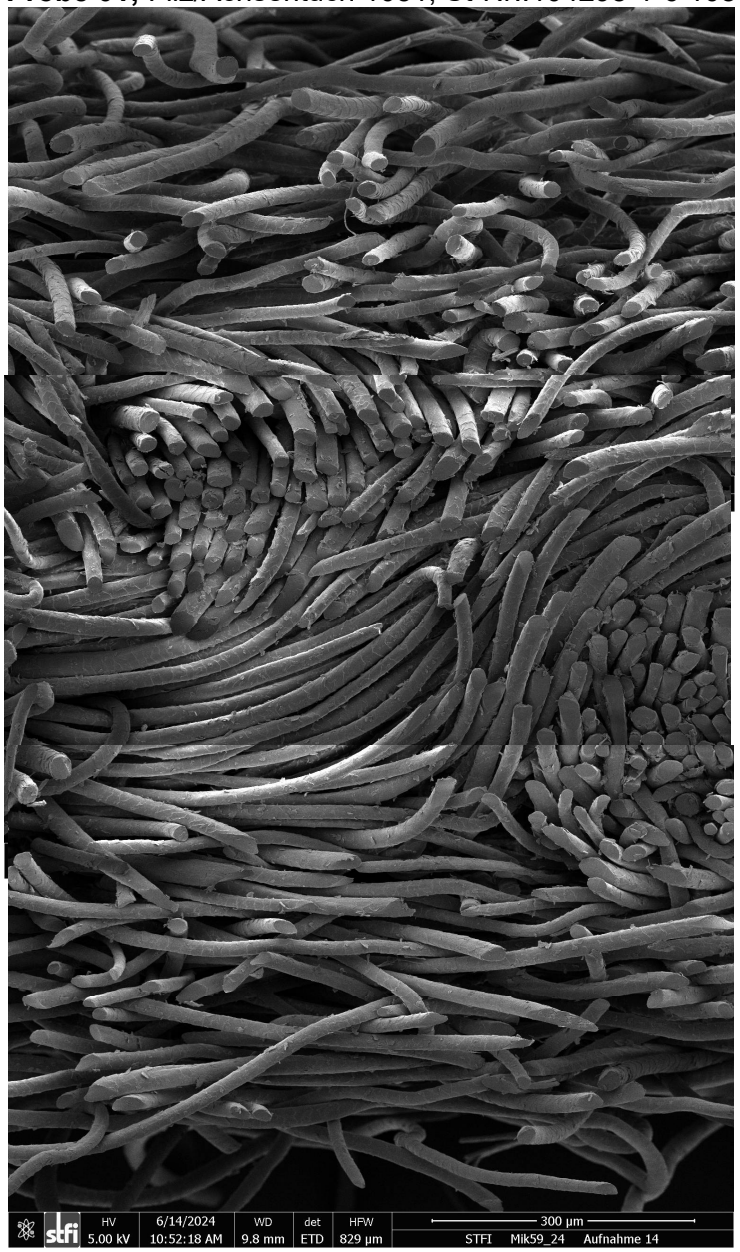


Abb.29: Querschnitt, REM (Montage)

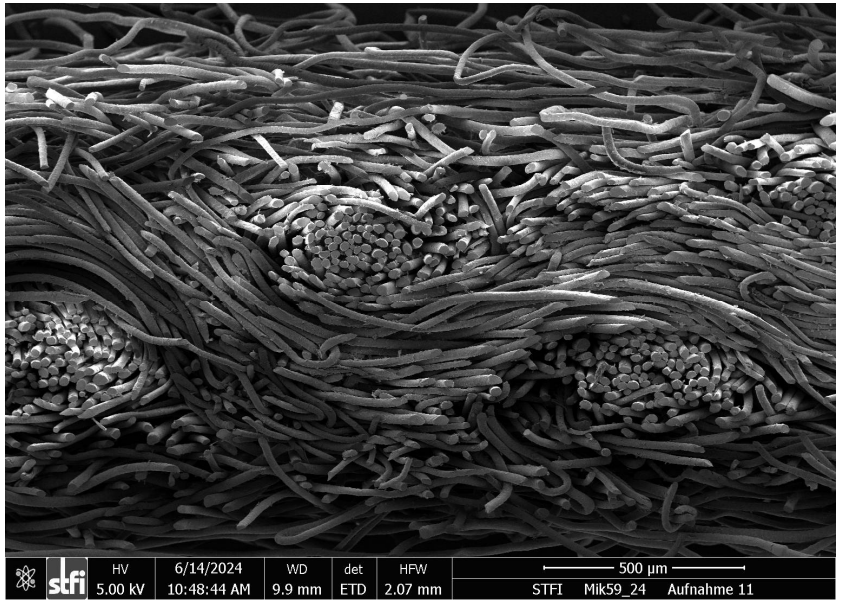


Abb.30: Querschnitt, REM

Probe 02; Filz/Achsentuch 1052, St-Nr.:79153-4-22 1046//33S-3/2017/RE036 (Kontrollbericht 7298), rot



Abb.31: Querschnitt, REM (Montage)

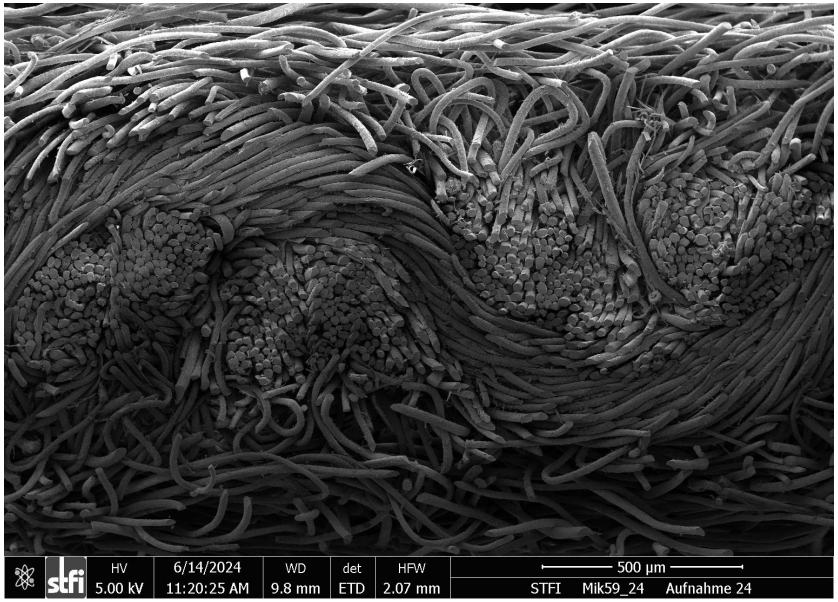


Abb.32: Querschnitt, REM